



第一讲 机械运动



跬步千里

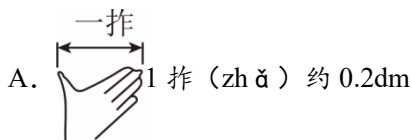
练 1 大国工匠们手工打磨国产战斗机的关键部件，创造的 0.00068 毫米铰削公差引领我国航空器零部件加工的极限精度。其中 0.00068 毫米即（ ）

- A. $68\mu\text{m}$ B. $6.8\times 10^{-7}\text{m}$
C. $6.8\times 10^3\text{nm}$ D. $6.8\times 10^{-7}\text{cm}$

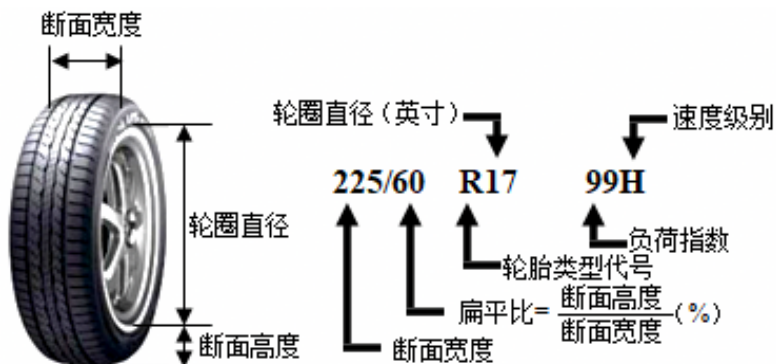
练 2 “一寸光阴一寸金”，对 1min 时间的长短，小翔同学描述正确的是（ ）

- A. 中学生用较快的速度读书，1min 时间只能读 50 个字
B. 健康人的脉搏，1min 时间跳动 70 次左右
C. 人们呼吸气五次所用的时间通常为 1min
D. 中学生骑自行车上学，1min 时间正常能行驶 1000m

练 3 人的身体中藏有很多“尺”，下列选项中最接近实际的是（ ）



练 4 如图是某家用轿车轮胎的参数及其解读,请判断“断面宽度”的数值的单位是()



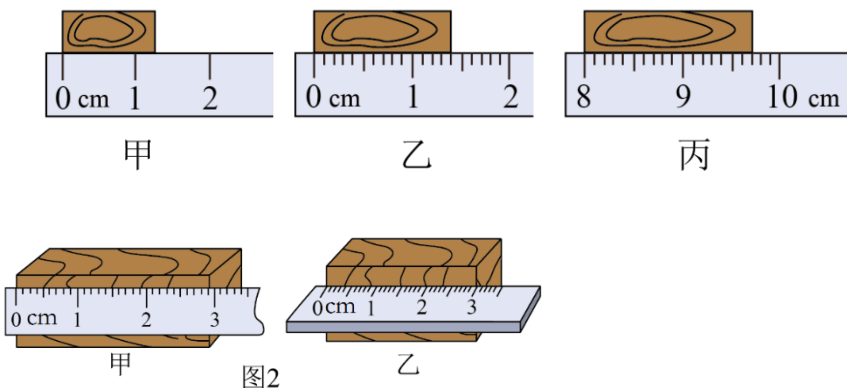
- A. dm B. cm C. mm D. μm

练 5 四位同学分别用同一把最小刻度为毫米的刻度尺测量同一支铅笔的长度,记录的数据如下,其中错误的是()

- A. 171.2mm B. 1.712dm C. 0.1712km D. 0.1712m

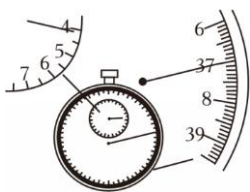
练 6 回答下列问题:

(1) 如图所示,甲、乙、丙三个图中,木块的长度分别为:甲_____cm;乙_____cm;丙_____cm;甲尺的分度值是_____.

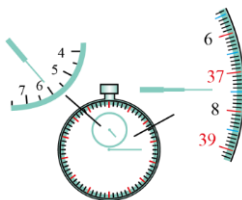


(2) 如图 2 所示,符合长度测量要求的是_____.

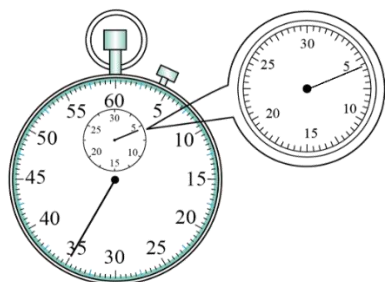
练 7 回答下列问题：



秒表的读数为_____。

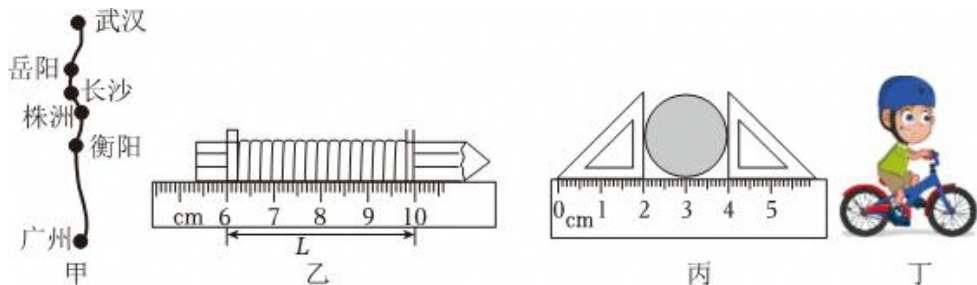


秒表的读数为_____。



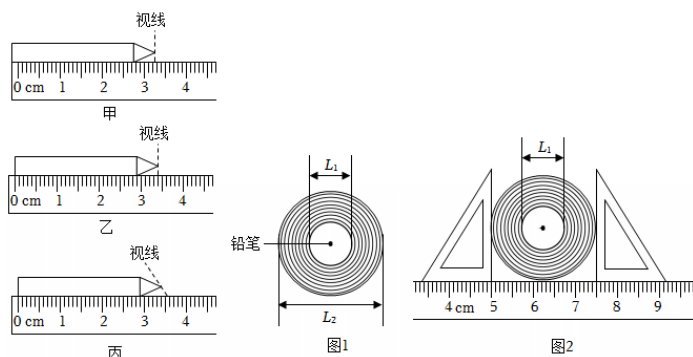
秒表的读数为_____。

练 8 如图所示，下列有关长度的测量“不合理”的是（ ）



- A. 如图甲中用一根无弹性的棉线与地图上的路线重合，测出重合的棉线长度，再根据比例尺换算得到实际线路长度
- B. 如图乙中把长为 S 的金属丝密绕 N 圈在铅笔上，测出密绕的线圈长度 L ，则金属丝直径 $D = \frac{S}{N}$
- C. 如图丙中使用三角板和刻度尺，测出纪念币的直径为 2.00cm
- D. 如图丁中测自行车通过的路程，可先记下车轮转过的圈数 N ，再乘以车轮的周长 L

练 9 有一支小笔和一条厚薄均匀的长纸带，小苏想测量这支小笔的长度和这条纸带的厚度。



(1) 小苏测量小笔的长度时，应选用如图甲、乙、丙三种方式中的_____。选用这种方式测量小笔长度_____（选填“有”或“没有”）误差。该尺子的分度值为_____ cm。

(2) 小苏把纸带紧密地在圆柱形铅笔上环绕了 75 圈，如图 1 所示。已知铅笔横截面的直径 $L_1=10.0\text{mm}$ ，小苏用如图 2 的方法测量 $L_2=$ _____ mm。由此可测得纸带的厚度为_____ mm。

如果纸带没有紧密地环绕在铅笔上，会使测量值_____（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。

练 10 下列关于误差的说法中，正确的是_____。（选填序号）

- ① 误差就是测量中产生的错误；
- ② 误差是由操作不规范造成的；
- ③ 选用精密的测量仪器可以消除误差；
- ④ 测量方法正确，也会出现误差；
- ⑤ 读数时多估读几位，可以消除误差；
- ⑥ 改进测量方法可以减小误差；
- ⑦ 若测量长度时没有估读到分度值的下一位，则造成的是测量误差。

A. ④⑥ B. ①④ C. ②③⑥ D. ④⑤⑥⑦

练 11 小名用毫米刻度尺测物理课本的长度，记录四次数据分别为 26.25cm、26.03cm、26.04cm、26.03cm，26.031cm，其中一位同学测量结果错误，该数据是_____；一位同学测量结果不合理，该数据是_____。该物理课本的长度应为_____ cm；若用一把金属刻度尺（这种金属材料受温度影响变化很明显）在严冬季室外测量物体的长度，其测量结果将_____。

练 12 2022 年 11 月 29 日神舟十五号飞船发射成功，这次对接成功使得神舟十五号飞船与“天和”核心舱、“问天”实验舱、“梦天”实验舱以及之前的神舟十四号飞船形成了一个“三舱三船”的组合物（如图所示）。形成组合物后，选下列哪个做参照物时，神舟十五号飞船是运动的（ ）



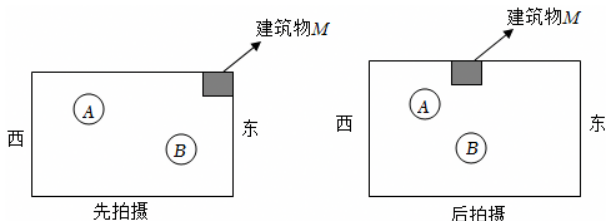
- A. “问天”实验舱 B. “梦天”实验舱
C. 地球 D. 神舟十四号飞船

练 13 如图所示，机场的电动步道以速度 v 作水平匀速直线运动，甲站立在电动步道，随步道前行；步道外的乙也以速度 v 沿该步道前进方向做匀速直线运动，窗外的停机坪上停放一架飞机。以下说法正确的是（ ）



- A. 以乙为参照物，甲是运动的
B. 以步道为参照物，乙是静止的
C. 以地面为参照物，甲是静止的
D. 以飞机为参照物，乙是静止的

练 14 两辆小汽车沿水平直线匀速行驶的位置照片（方框为照片的边）如图所示，由此可判断小汽车 A 向 _____（选填“东”或“西”）行驶，且小汽车 A 的速度 _____（选填“大于”“小于”或“等于”）小汽车 B 的速度；以小汽车 A 为参照物，建筑物 M 是 _____（选填“运动”或“静止”）的。



练 15 如图所示是小明同学所拍摄的一幅海边风景照片。由照片所示的情景，请判断甲船的运动情况 _____；乙船的运动情况 _____；如果以甲船为参照物，乙船是_____。





登高望远

练 16 小明在一条长线的一端系一个螺母做成一个如图所示的单摆，小明发现螺母往返摆动过程中，每摆一个来回所用的时间几乎相等；于是小明想到这样一个问题：螺母来回摆动一次所用的时间 t 跟哪些因素有关呢？

猜想 A：可能跟螺母摆动的最大角度 θ 有关；猜想 B：可能跟绳子的长度 L 有关；

(1) 为验证猜想，除了铁架台、细线和螺母外，还需要的测量仪器有刻度尺、量角器和_____；

(2) 小明在不同条件下，测出螺母来回摆动一次所用的时间 t 后，得到一些数据如下表；

序号	细线长度 L/cm	螺母摆动的最大角度 $\theta/^\circ$	螺母来回摆动一次所用的时间 t/s
1	100	20	2.0
2	140	20	2.4
3	140	30	2.4

② 对比 1、2 两次实验，可得出结论：螺母来回摆动一次的时间 t 与_____ 有关；

②对比 2、3 两次实验，可验证猜想_____ (填字母)，得出的结论：螺母来回摆动一次的时间 t 与螺母摆动最大的角度_____ (选填“有关”或“无关”)；实验中我们采取的实验方法是_____ 法；

(3) 综合分析实验数据可知，同一地点的单摆摆动一次的时间 t 只跟绳子的长度 L 有关，且绳子越长，螺母来回摆动一次的时间 t 越_____，摆钟就是根据这个原理制成的；有一次小明发现家里的摆钟变慢了，要把它调准，小明应将摆钟的摆长调_____ (选填“长”或“短”)。

